PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 40 MIN

L'intégrale de Gauss par une intégrale à paramètre

Problème. ch et sh sont les fonctions hyperboliques. On pourra utiliser, pour $y \in \mathbb{R}$ et $u \in]-1,1[$:

$$\operatorname{ch} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

et les intégrales de Wallis $w_{2n} = \int_0^\pi \cos^{2n} t\, dt = \frac{\pi(2n)!}{4^n (n!)^2}$, $w_{2n+1} = \int_0^\pi \cos^{2n+1} t\, dt = 0$. On pose $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$.

1ère partie : calcul d'une intégrale auxiliaire

Pour $x \in \mathbb{R}$, lorsque l'intégrale existe, $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}} dt$.

1. **2.1.** Justifier l'existence de $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$.
2. **2.2.1.** Montrer que g est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$. **2.2.2.** Montrer que $\lim_{+\infty} g = 0$.
3. **2.2.3.** Montrer que g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $g'(x) = -I \times \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$.
4. **2.2.4.** Calculer $g(0)$. **2.2.5.** Justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} g'(t)\, dt$ et la calculer.
5. **2.3.** En déduire que $I = \sqrt{\pi}$.